ОТЧЁТ
по практической работе
Вариант 5

Цель работы
Разработать модель управления движением черепашки с использованием состояний, условий перехода, действий и процесса движения, а также реализовать полученную модель программно.

Исходные данные
Для отчёта используется программа на Python с библиотекой turtle. Начальная точка черепашки — (0, 0). Шаг перемещения составляет 20 единиц. Начальное направление — вверх. Переменные x и y используются для контроля координат и условий перехода между состояниями.

Геометрия траектории:

1. Вверх на 2 клетки → до y >= 2.

2. Вправо на 2 клетки → до x >= 2.

3. Вниз на 4 клетки → до y <= -2.

4. Влево на 4 клетки → до x <= -2.

5. Вверх на 6 клеток → до y >= 4.

6. Вправо на 4 клетки → до x >= 4.

7. Вниз на 8 клеток → до y <= -4.

8. Влево на 8 клеток → до x <= -4.

9. Вверх на 8 клеток → до y >= 4 и СТОП.

1 этап: Создание объектов

1.1. Состояния

name	codename
Начальное	INIT
Вверх 1	UP_1
Вправо 1	RIGHT_1
Вниз 1	DOWN_1
Влево 1	LEFT_1
Вверх 2	UP_2
Вправо 2	RIGHT_2
Вниз 2	DOWN_2
Влево 2	LEFT_2
Вверх 3	UP_3
Остановка	STOP

1.2. Условия перехода

name	условие
Старт	True
Достиг верха 1	y >= 2
Достиг право 1	x >= 2
Достиг низа 1	y <= -2
Достиг лево 1	x <= -2
Достиг верха 2	y >= 4
Достиг право 2	x >= 4
Достиг низа 2	y <= -4
Достиг лево 2	x <= -4
Финиш	y >= 4

1.3. Действия

name	codename
Поворот вниз	t.setheading(270)
Поворот вправо	t.setheading(0)
Поворот вверх	t.setheading(90)
Поворот влево	t.setheading(180)

1.4. Процессы

name	codename
Движение	t.forward(20)

Фаза 2: Создание связей

2.1. Связи «переходить в»

Начальное → Вверх 1

Вверх 1 → Вправо 1

Вправо 1 → Вниз 1

Вниз 1 → Влево 1

Влево 1 → Вверх 2

Вверх 2 → Вправо 2

Вправо 2 → Вниз 2

Вниз 2 → Влево 2

Влево 2 → Вверх 3

Вверх 3 → Остановка

2.2. Связи «выполнять в»

Вверх 1 → Движение

Вправо 1 → Движение

Вниз 1 → Движение

Влево 1 → Движение

Вверх 2 → Движение

Вправо 2 → Движение

Вниз 2 → Движение

Влево 2 → Движение

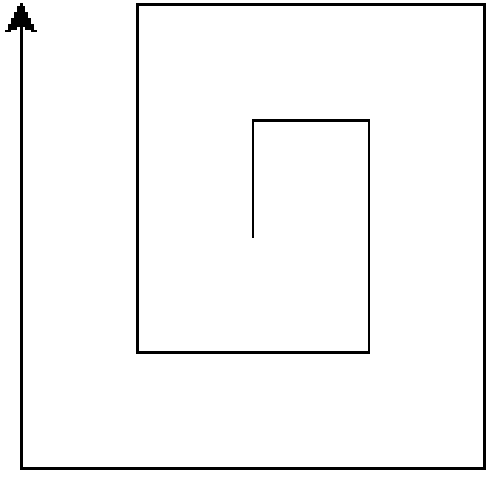
Вверх 3 → Движение

Этап 3: Запуск правил
Прокручиваем вниз до раздела «Правила» и запускаем правила.
Система создаёт объекты переходов.

Этап 4: Детализация переходов

Переход	Условие	Вызываемое действие
Начальное → Вверх 1	Старт	Поворот вверх
Вверх 1 → Вправо 1	Достиг верха 1	Поворот вправо
Вправо 1 → Вниз 1	Достиг право 1	Поворот вниз
Вниз 1 → Влево 1	Достиг низа 1	Поворот влево
Влево 1 → Вверх 2	Достиг лево 1	Поворот вверх
Вверх 2 → Вправо 2	Достиг верха 2	Поворот вправо
Вправо 2 → Вниз 2	Достиг право 2	Поворот вниз
Вниз 2 → Влево 2	Достиг низа 2	Поворот влево
Влево 2 → Вверх 3	Достиг лево 2	Поворот вверх
Вверх 3 → Остановка	Финиш	—

Этап 5: Генерируем код
Нажимаем «Сгенерировать код» и получаем программную реализацию модели.




Старт
Поворот вверх
вызывать
вызывать
Достиг низа 1
быть условием перехода
быть условием перехода
вызывать
Переход из «Л2» в «В3»
быть переходом в
быть переходом из
Переход из «Л1» в «В2»
Переход из «Н1» в «Л1»
быть переходом в
вызывать
быть переходом из
Переход из «Начало» в «В1»
быть переходом в
Л1
переходить в
Поворот влево
быть переходом в
выполнять в
переходить в
Начало
переходить в
переходить в
вызывать
выполнять в
быть переходом в
Стоп
быть переходом из
быть переходом в
выполнять в
Достиг право 1
переходить в
выполнять в
переходить в
быть переходом из
Движение
выполнять в
переходить в
быть переходом из
Переход из «Н2» в «Л2»
Переход из «В3» в «Стоп»
быть переходом в
Н1
быть условием перехода
П1
Переход из «В1» в «П1»
переходить в
быть переходом в
Н2
Достиг верха 1
вызывать
П2
быть переходом в
быть переходом из
вызывать
Переход из «В2» в «П2»
Поворот вправо
Переход из «П1» в «Н1»
Переход из «П2» в «Н2»
вызывать
вызывать
быть условием перехода
Поворот вниз
Достиг право 1